NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Overerving van kenmerken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeveel chromosomen?

Twee woorden volstaan: diploïd is dubbel, haploïd is half. Lichaamscellen zijn diploïd, geslachtscellen haploïd.

1 **a) 46, diploïd · b) 23, haploïd · c) 23, haploïd**
Let erop dat een eicel en een zaadcel elk 23 chromosomen hebben. Samen geven ze de 46 van de volgende vraag.

2 Een zygote ontstaat uit een eicel en een zaadcel. Hoeveel chromosomen heeft ze?
46

2 Mitose of meiose?

Eén vraag beslist: gaat het om groeien of herstellen (mitose), of om geslachtscellen maken (meiose)? Variatie hoort altijd bij de meiose.

3 **a) mitose · b) meiose · c) mitose**

4 **a) meiose · b) meiose · c) mitose**
Let op de tweede: variatie tussen de nakomelingen komt van de meiose, door de crossing-over en de toevallige verdeling. Mitose geeft juist identieke cellen.

3 Reken een kruising uit

Teken het vierkant met de gameten van de ene ouder bovenaan en die van de andere links. Lees daarna af hoeveel vakjes elk genotype heeft.

5 **AA, Aa in de bovenste rij en Aa, aa in de onderste. Dus $25\,\%$ AA, $50\,\%$ Aa en $25\,\%$ aa.**
Let erop dat de twee middelste vakjes hetzelfde genotype geven, Aa. Daarom komt de verhouding op 25, 50 en 25 procent uit.

6 Welk percentage van die kinderen vertoont het recessieve kenmerk?
$25\,\%$

7 Welk percentage is drager zonder het kenmerk te tonen?
$50\,\%$
Let erop dat de dragers de heterozygote helft zijn. Zij tonen het kenmerk niet, en toch geven zij het door.

8 Twee ouders met bloedgroep A krijgen een kind met bloedgroep O. Welk genotype hebben de ouders? Leg uit.
Beide ouders zijn AO, dus heterozygoot. Elk gaf het O-allel door, en het kind is OO.
Noem het genotype van beide ouders en leg uit waarom. Een kind met bloedgroep O moet van elke ouder een O gekregen hebben, en dat verraadt hun genotype.

4 Welke soort overerving?

Drie soorten overerving, met één vraag: toont de heterozygoot het dominante kenmerk, een tussenvorm, of allebei volledig?

9 **a) codominant · b) intermediair · c) dominant-recessief**
Let op het verschil tussen intermediair en codominant: bij roze mengen de twee, bij bloedgroep AB zijn beide volledig aanwezig. Mengen tegenover naast elkaar.

5 X-gebonden overerving

Eén gegeven draagt de hele reeks: het gen ligt op het X-chromosoom, en een jongen heeft maar één X.

10 Rood-groenkleurenblindheid komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

waar

11 Leg uit waarom dat zo is.

Het gen ligt op het X-chromosoom. Een jongen heeft maar één X, dus één afwijkend allel volstaat. Een meisje heeft nog een tweede X die het opvangt.

Noem alle drie de stappen: het gen op de X, één X bij een jongen, en de tweede X bij een meisje. Dan is je uitleg volledig.

12 Hoe noem je een vrouw die het allel draagt zonder zelf kleurenblind te zijn?

een draagster

13 Een moeder is draagster van hemofilie, de vader is gezond. Hoe groot is de kans dat een zoon hemofilie heeft? Leg uit.

De helft, dus $50\,\%$. Een zoon krijgt zijn enige X van zijn moeder, en de helft van haar X-chromosomen draagt het afwijkende allel.

Noem de helft en leg uit waarom: een zoon krijgt zijn enige X van zijn moeder. Een schema met XX en XY maakt het snel duidelijk.

6 Mutaties

Bij elke mutatie twee vragen: in welke cel zit ze, en is dat erg? Enkel in een geslachtscel gaat ze mee naar de volgende generatie.

14 **a) niet erfelijk · b) erfelijk · c) erfelijk**

Let erop dat een mutatie in een huidcel niet overerft. Ze kan daar wel kanker veroorzaken, en dat is een ander soort gevolg.

15 Elke mutatie is schadelijk voor het organisme.

niet waar

Niet waar: veel mutaties doen niets, en af en toe is er een voordelig. Zonder die voordelige mutaties zou er geen evolutie zijn.

16 Geef twee oorzaken van een mutatie en leg bij één ervan uit hoe je je kan beschermen.

Uv-straling van de zon, bepaalde chemische stoffen en fouten bij het kopiëren van DNA. Tegen uv bescherm je je met kleding, schaduw en zonnecrème.

Noem twee oorzaken en één bescherming, zoals gevraagd. Let erop dat ook het gewone kopiëren van DNA fouten maakt, zonder dat er iets van buiten bij komt.

17 In een stamboom staat een vierkantje. Voor wie staat dat, en voor wie staat een cirkel?

Een vierkantje staat voor een man, een cirkel voor een vrouw.